

半导体器件导论

期中复习 Ch1-6





自我介绍

魏嘉豪

树礼书院2009班

电子与电气工程系

光电信息科学与工程

声明：仅供参考，如有冲突请以老师或课本为准

期中复习大纲



- Crystal Structure of Solids
- The Energy Bands
- The Semiconductor in Equilibrium
- The Carrier Transport Phenomena
- Nonequilibrium Excess Carriers

固体晶格结构

能带理论

平衡半导体

载流子输运现象

半导体中的非平衡过剩载流子

Chapter 1 固体晶格结构

1. 半导体分类：元素半导体材料(IV)和化合物半导体材料(III & V)
2. 固体的三种基本类型：单晶、多晶、无定形（分类依据？）

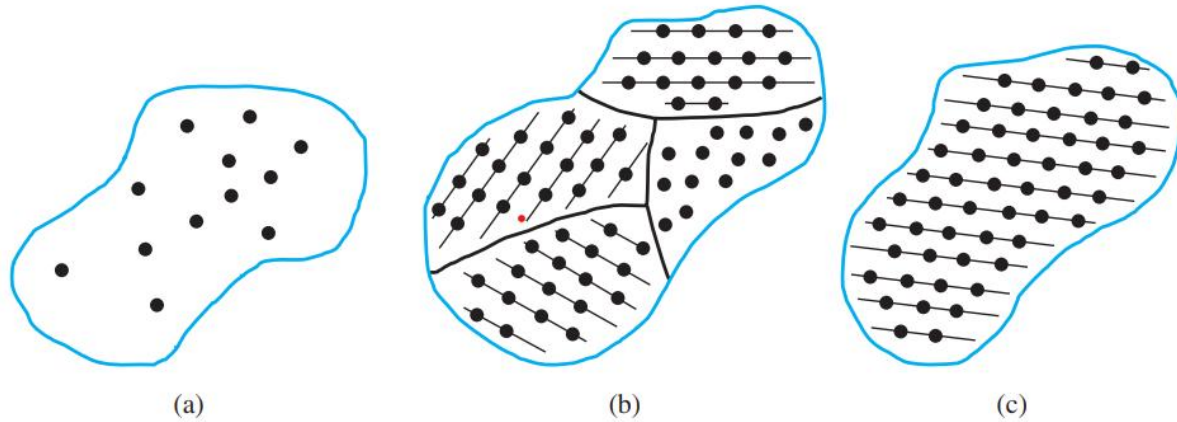


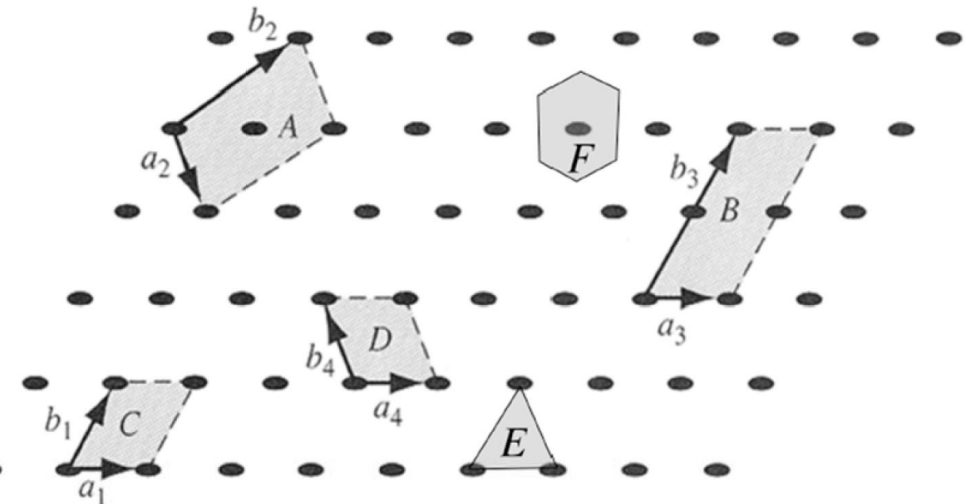
Figure 1.1 | Schematics of three general types of crystals: (a) amorphous, (b) polycrystalline, (c) single.

3. 晶胞 原胞 基元 格点

晶胞(Unit Cell): 可以复制出整个晶体的一小部分晶体

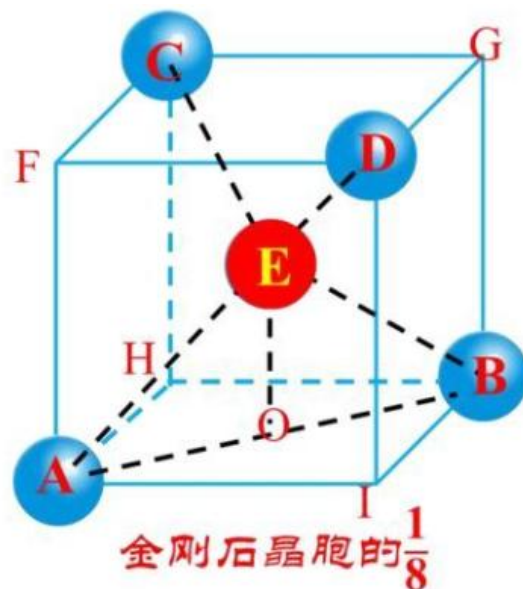
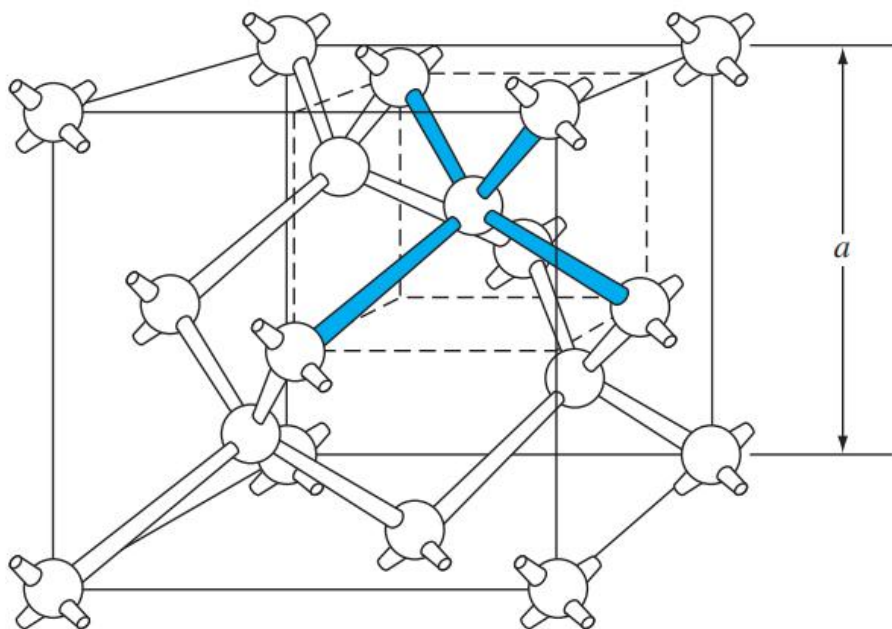
原胞(Primitive Cell): 可以通过重复形成晶格的最小晶胞

晶体的基本概念



晶体基本结构

1. 简立方、体心立方、面立方（体密度&面密度）
2. 晶面（米勒指数）和晶向的描述（ $[hkl]$ 晶向一定和 (hkl) 晶面垂直？）
3. 金刚石 & 闪锌矿结构 $8r = \sqrt{3}a$



例题：求Si原子(111)平面的原子面密度

4. 点缺陷（弗伦克尔缺陷）、线缺陷

Chapter 3 能带理论

1. 能级分裂形成能带 (孤立原子--->原子聚集)

Eg: 汽车空气拖曳(P46, 帮助理解)

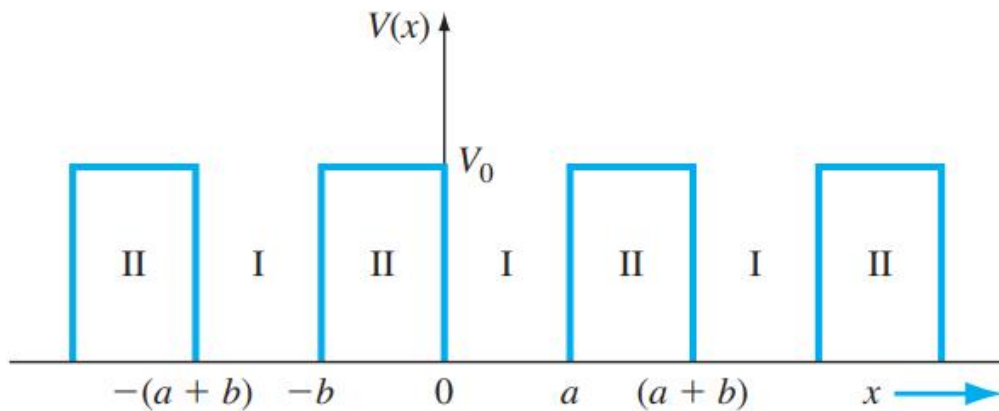
泡利不相容原理: 任意两个电子不会具有相同的量子数, 离散能级-->能带,
保证电子占据不同的量子态

2. 克勒尼希-彭尼模型-->为了推导薛定谔方程有解的条件-->得到E-k关系图

$$\text{Schrodinger equation: } \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(x)) \psi(x) = 0$$

$$\text{wave function: } \psi(x, t) = \varphi(x)\phi(t) = \mu(x)e^{jkx} \cdot e^{-j(E/\hbar)t}$$

$$\text{Let } \alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}, P' = \frac{mV_0ba}{\hbar^2}$$



$$\text{有解条件: } P' \frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a} + \cos(\alpha a) = \cos(ka)$$

$$\text{Let } \alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}, P' = \frac{mV_0ba}{\hbar^2}$$

$$P' \frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a} + \cos(\alpha a) = \cos(ka)$$

Case I: 自由电子

$$V_0 = 0 \Rightarrow P' = 0 \Rightarrow \cos \alpha a = \cos ka$$

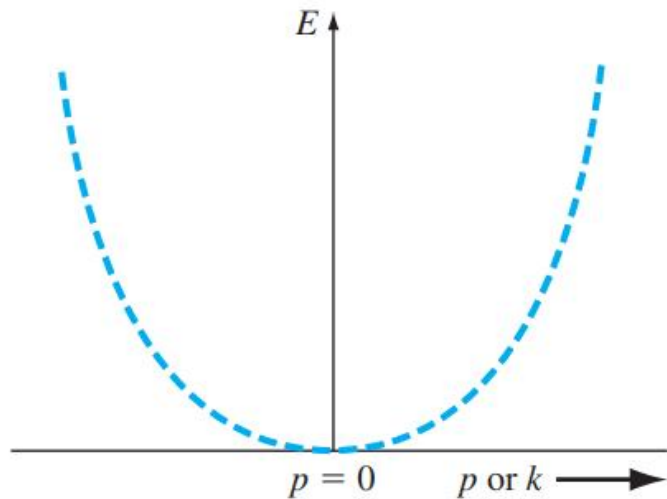
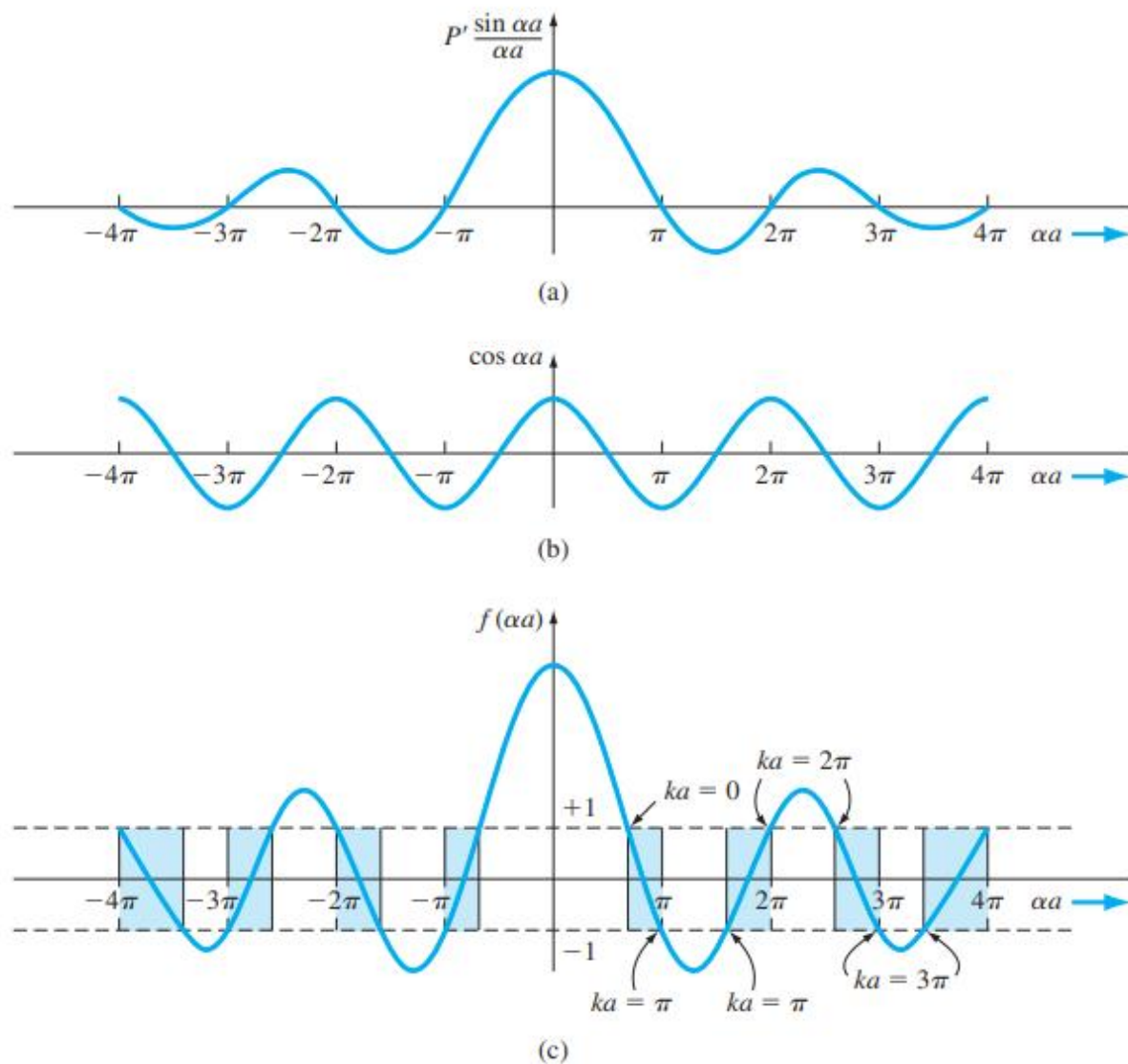
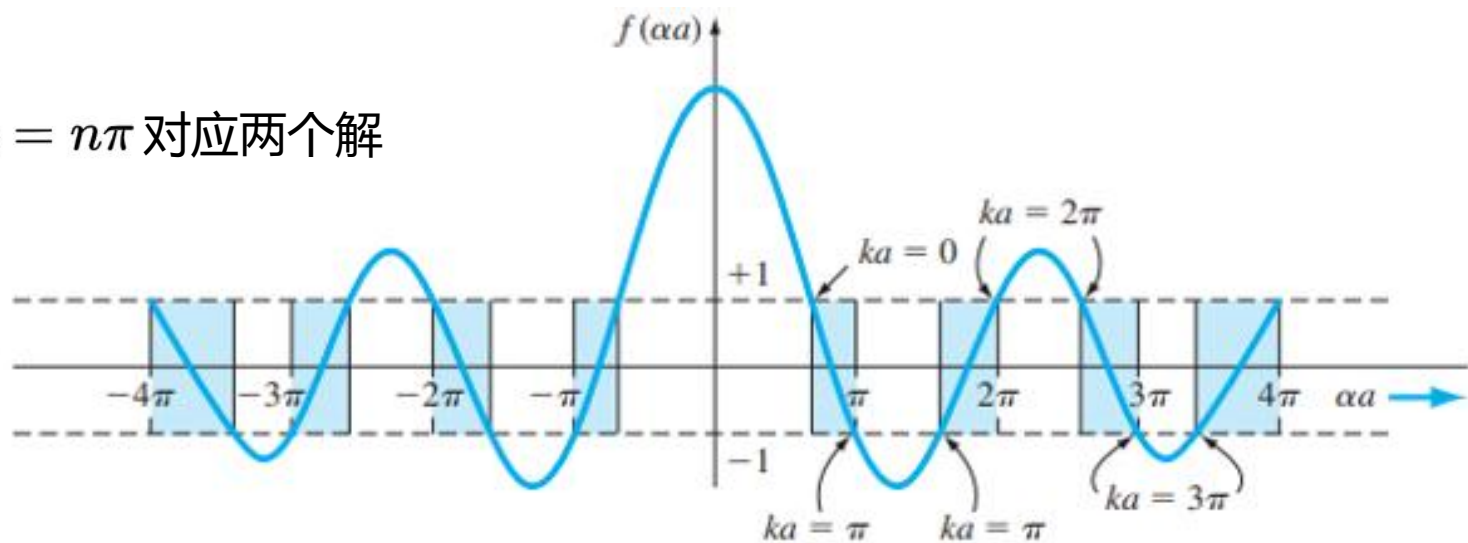


Figure 3.7 | The parabolic E versus k curve for the free electron.

Case II: 势垒不为零



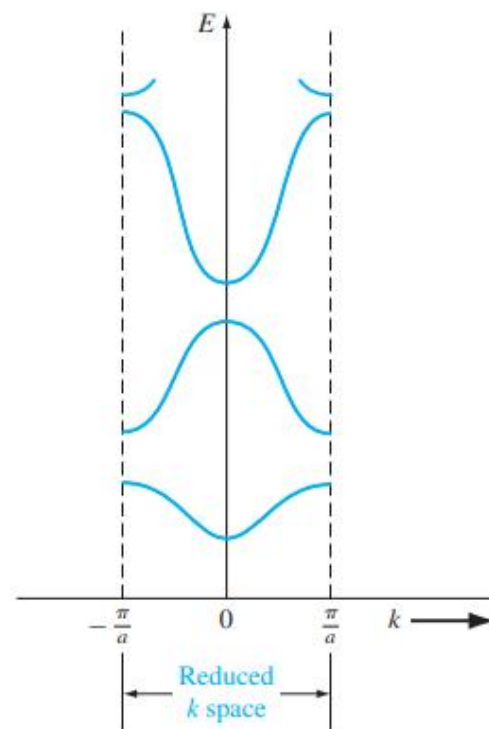
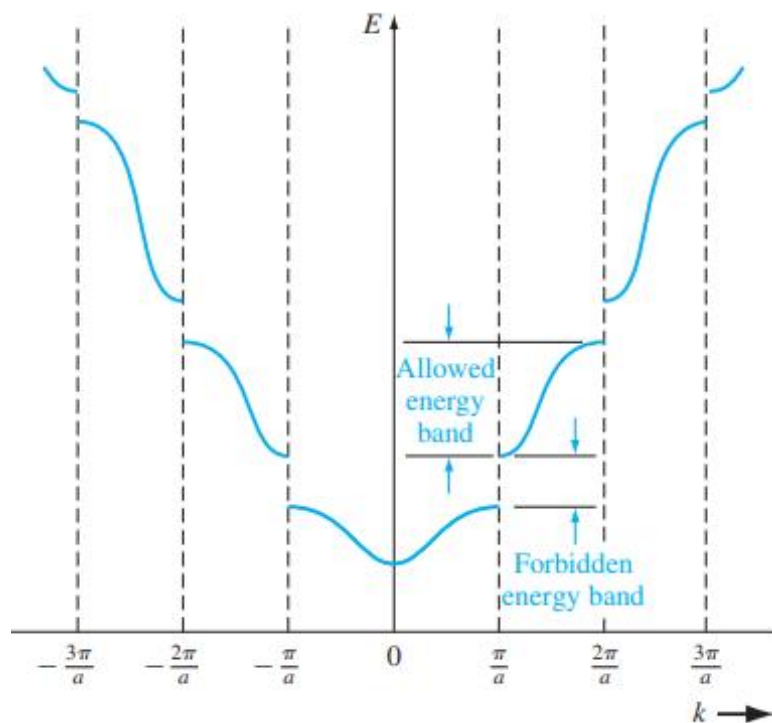
$ka = n\pi$ 对应两个解



余弦函数的周期性

$$P' \frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a} + \cos(\alpha a) = \cos(ka)$$

$\Downarrow$
 $k \Rightarrow \alpha \Rightarrow E$



固体中电的传导

1. 漂移电流

$$J = \frac{Q}{A\Delta t} = \frac{q(Av\Delta t)N}{A\Delta t} = qvN = q \sum_{i=1}^N v_i$$

2. 有效质量：概括了粒子的质量以及内力的作用效果

现考虑外力 $F_{total} = F_{ext} + F_{int} = ma$ ，定义有效质量 $F_{ext} = m^*a$

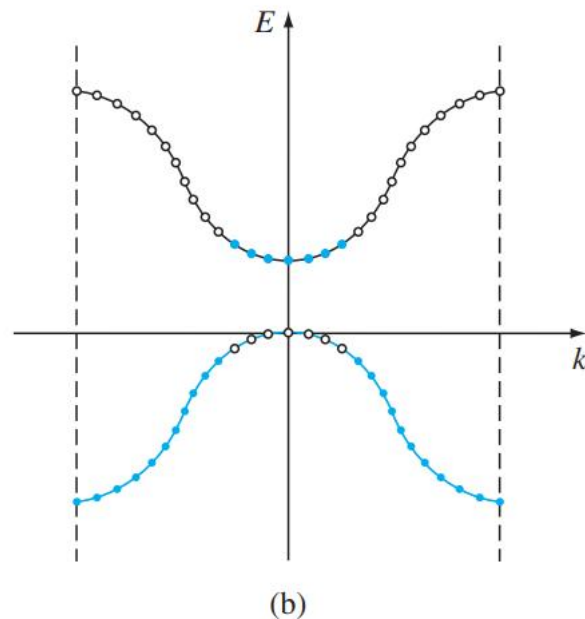
对于自由粒子而言: $E = \hbar^2 k^2 / 2m$

$$\frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 k}{m} = \frac{\hbar p}{m} \Rightarrow \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} = \frac{p}{m} = v$$

$$\frac{d^2 E}{dk^2} = \frac{\hbar^2}{m} \Rightarrow \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} = \frac{1}{m}$$

考虑允带底部，接近能带底部的能量可近似于一条抛物线，

$$E - E_c = C_1(k^2) \Rightarrow \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} = \frac{2C_1}{\hbar^2} = \frac{1}{m^*}$$

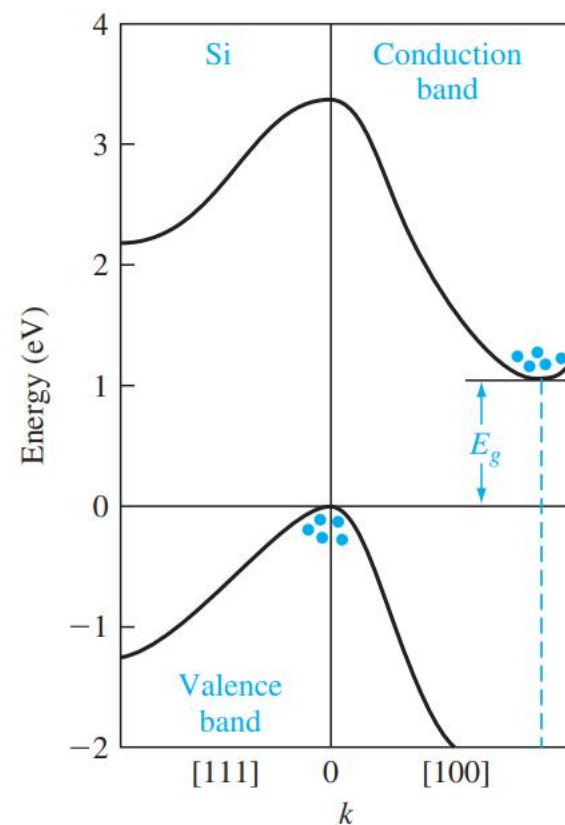
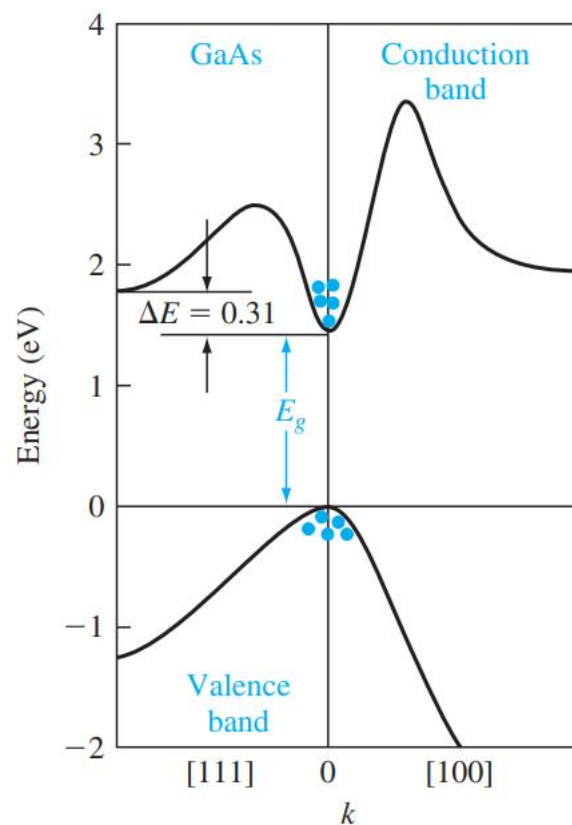


负有效质量？

k空间能带图

1. 直接带隙与间接带隙

2. 直接带隙：动量守恒，电子跃迁时能量以光子形式释放；
3. 间接带隙：跃迁时动量不守恒，与晶格碰撞产生声子，能量以声子形式释放。



态密度

1. 要计算半导体中的导带电子浓度，必须要先知道导带中单位能量间隔内有多少个量子态(态密度), $g(E)=dZ(E)/dE$, 从而得到dE能量间隔内量子态dZ.
2. 又因为这些量子态上并不全是被电子占据，因此还要知道能量为E的量子态被电子占据的几率是多少(分布函数f(E)).
3. 将两者相乘后 $g(E)dE \times f(E)$ 再除以晶体体积V就得到 $E \rightarrow E+dE$ 区间的电子浓度，然后再由导带底部至导带顶部积分就得到了导带电子浓度n.

驻波条件:

$$a = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow k = m \frac{\pi}{a}, \Delta k = \frac{\pi}{a}$$

一个量子态所占据的体积:

$$V = (\Delta k)^3 = \left(\frac{\pi}{a}\right)^3$$

态密度微分:

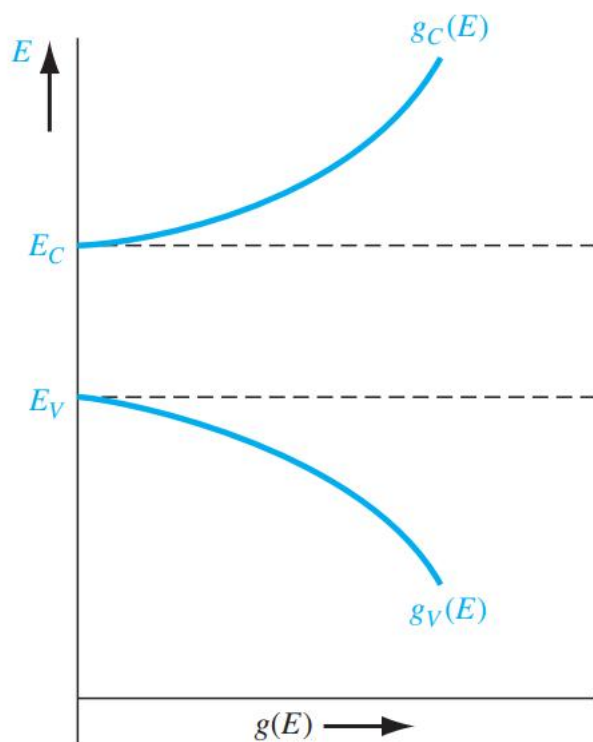
$$g_T(k)dk = 2\left(\frac{1}{8}\right) \frac{4\pi k^2 dk}{(\pi/a)^3}$$

态密度 (单位体积单位能量) :

$$g(E) = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E}$$

半导体中的态密度

$$E - E_c = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*}, E_v - E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_p^*}$$



费米狄拉克分布 & 费米能级

$$\frac{N(E)}{g(E)} = f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

意义：

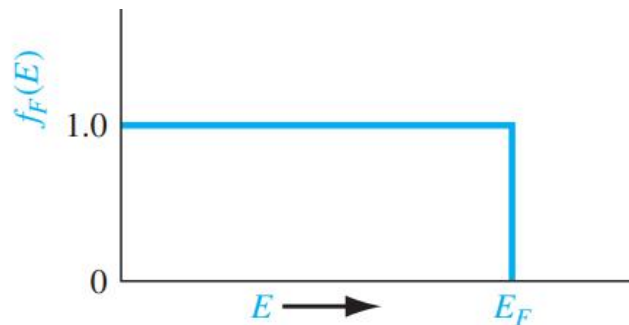
能量为E的量子态被电子占据的可能性；

被电子填充的量子态占总量子态的比率；

$T = 0K$,

$$E < E_F \Rightarrow \exp[(E - E_F)/kT] \rightarrow \exp(-\infty)$$

$$E > E_F \Rightarrow \exp[(E - E_F)/kT] \rightarrow \exp(+\infty)$$



Chapter 4 平衡半导体

电子和空穴的平衡分布

热平衡电子浓度

$$\begin{aligned}n_0 &= \int g_c(E) f_F(E) dE \\&= \int_{E_c}^{\infty} \frac{4\pi(2m_n^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c} \exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right] dE \\&= 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{3/2} \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right]\end{aligned}$$

$$n_0 = N_c \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right]$$

热平衡空穴浓度

$$\begin{aligned}p_0 &= \int g_v(E) [1 - f_F(E)] dE \\&= \int_{-\infty}^{E_v} \frac{4\pi(2m_p^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E_v - E} \exp\left[\frac{-(E_F - E)}{kT}\right] dE \\&= 2\left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2}\right)^{3/2} \exp\left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT}\right]\end{aligned}$$

$$p_0 = N_v \exp\left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT}\right]$$

注：有效状态密度正比于 $T^{3/2}$ ，
量级约为 10^{19}cm^{-3}

本征载流子浓度($n_i = p_i$)

$$n_0 = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT} \right]$$

$$p_0 = N_v \exp \left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT} \right]$$



$$T=300\text{K}, \quad n_i(\text{Si})=1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_i^2 = N_c N_v \exp \left[\frac{-(E_c - E_v)}{kT} \right] = N_c N_v \exp \left[\frac{-E_g}{kT} \right]$$

本征费米能级的位置

$$N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_{Fi})}{kT} \right] = N_v \exp \left[\frac{-(E_{Fi} - E_v)}{kT} \right]$$

$$E_{Fi} - E_{\text{midgap}} = \frac{3}{4} kT \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right)$$

掺杂半导体(非本征半导体)

施主杂质原子：提供电子但不产生空穴-->n型半导体

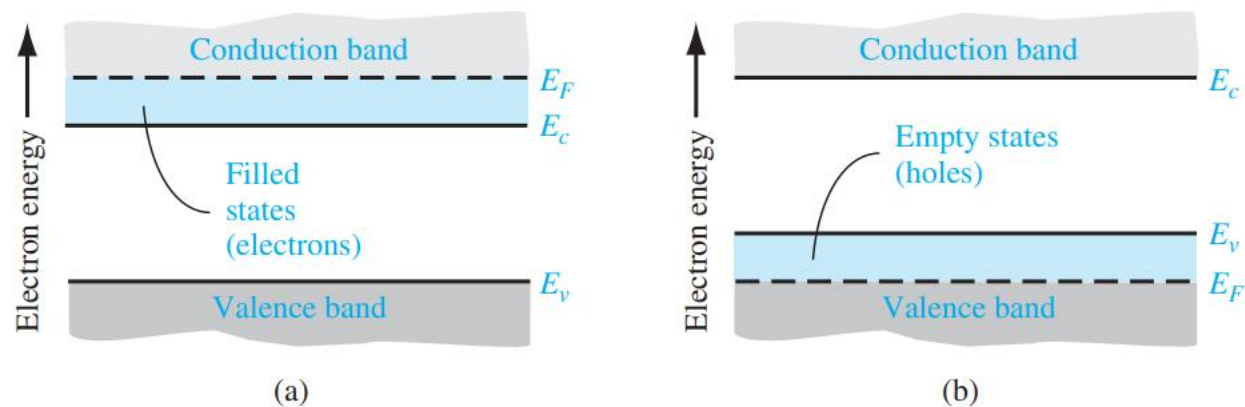
受主杂质原子：提供空穴但不产生电子-->p型半导体

$$n_0 = n_i \exp \left[\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right]$$

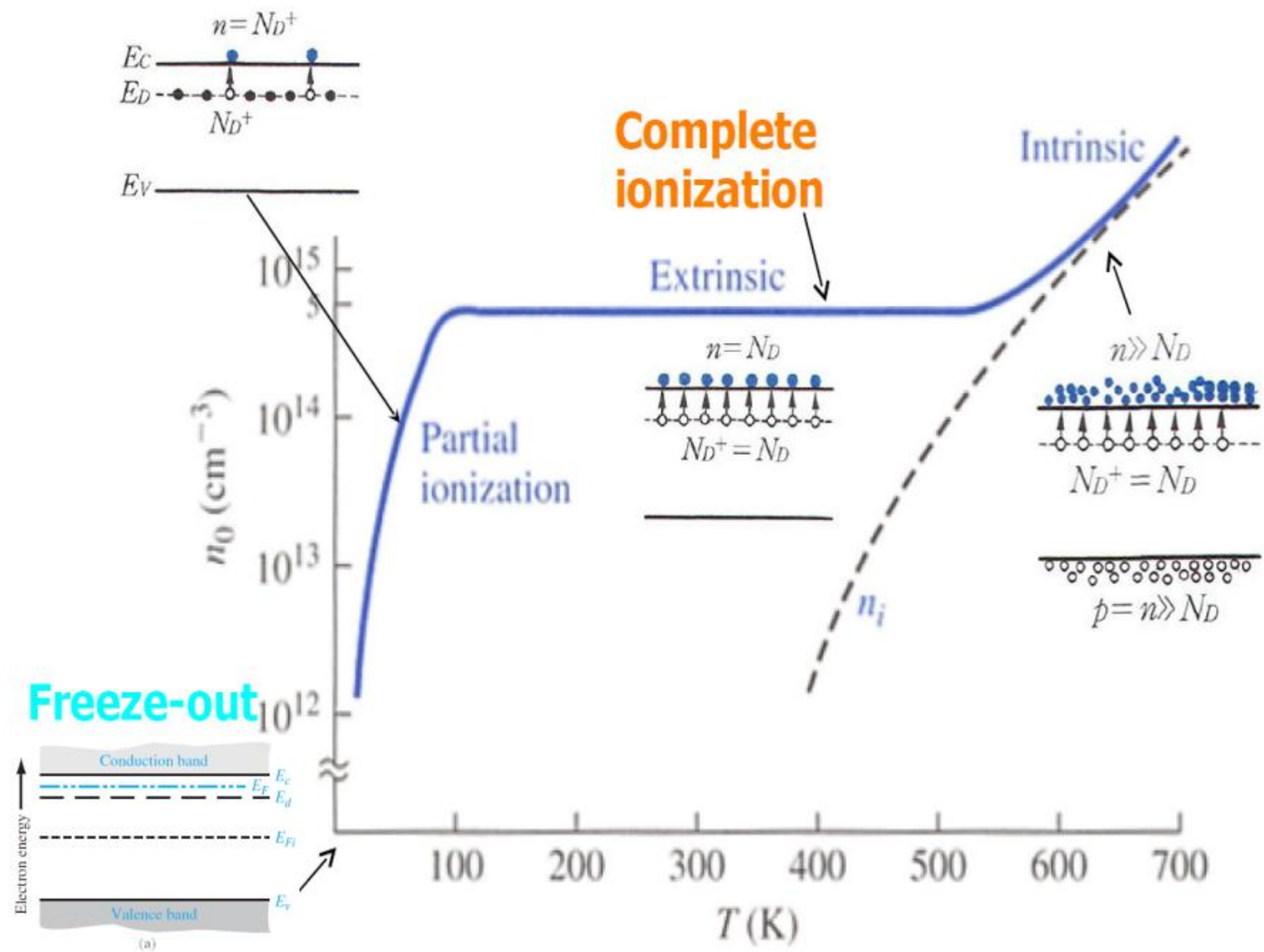
$$p_0 = n_i \exp \left[\frac{-(E_F - E_{Fi})}{kT} \right]$$

对于n型半导体，掺杂浓度越高，费米能级越接近导带

简并半导体：随着掺杂浓度的升高，费米能级进入导带/价带内部

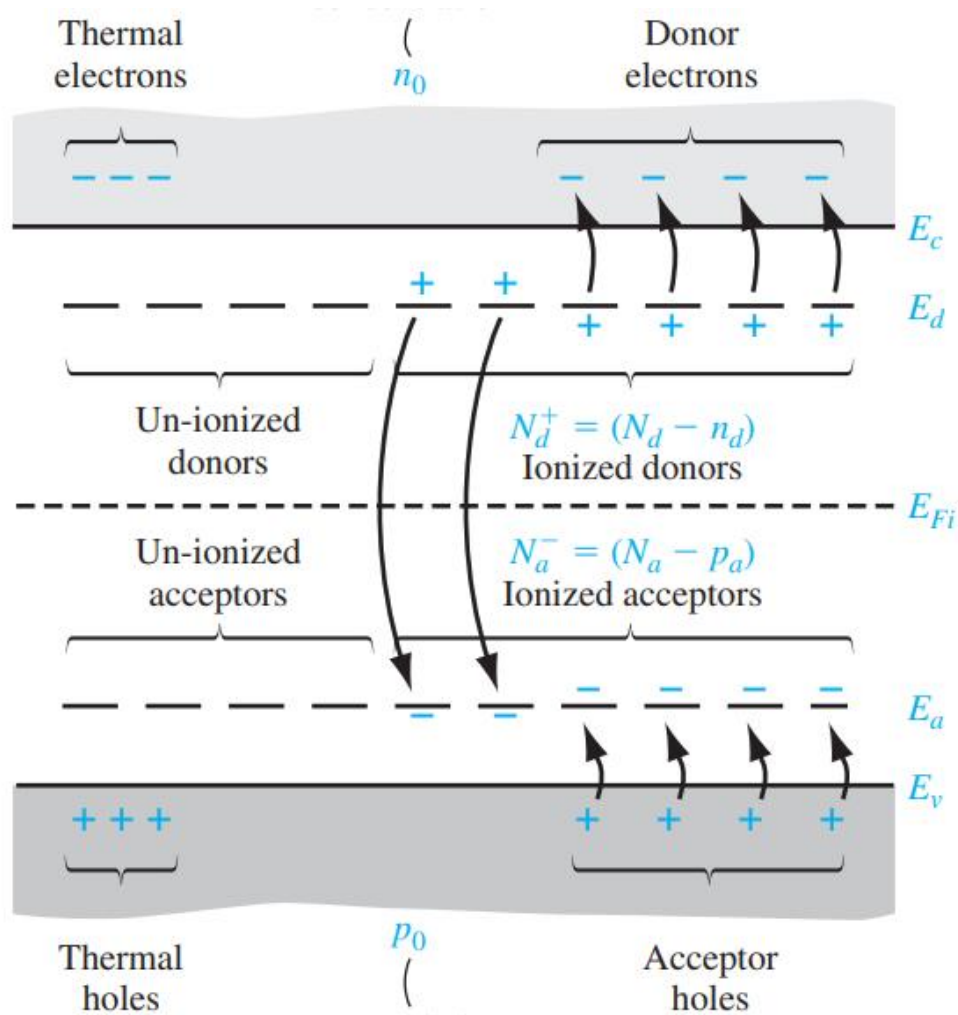


电子浓度与温度的关系



补偿半导体

定义：同一区域内同时含有施主和受主杂质原子的半导体(p型、n型、完全补偿)



假设完全电离：

$$n_0 + N_a = p_0 + N_d$$

平衡状态：

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

$$n_0 = \frac{(N_d - N_a)}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$p_0 = \frac{N_a - N_d}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_a - N_d}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

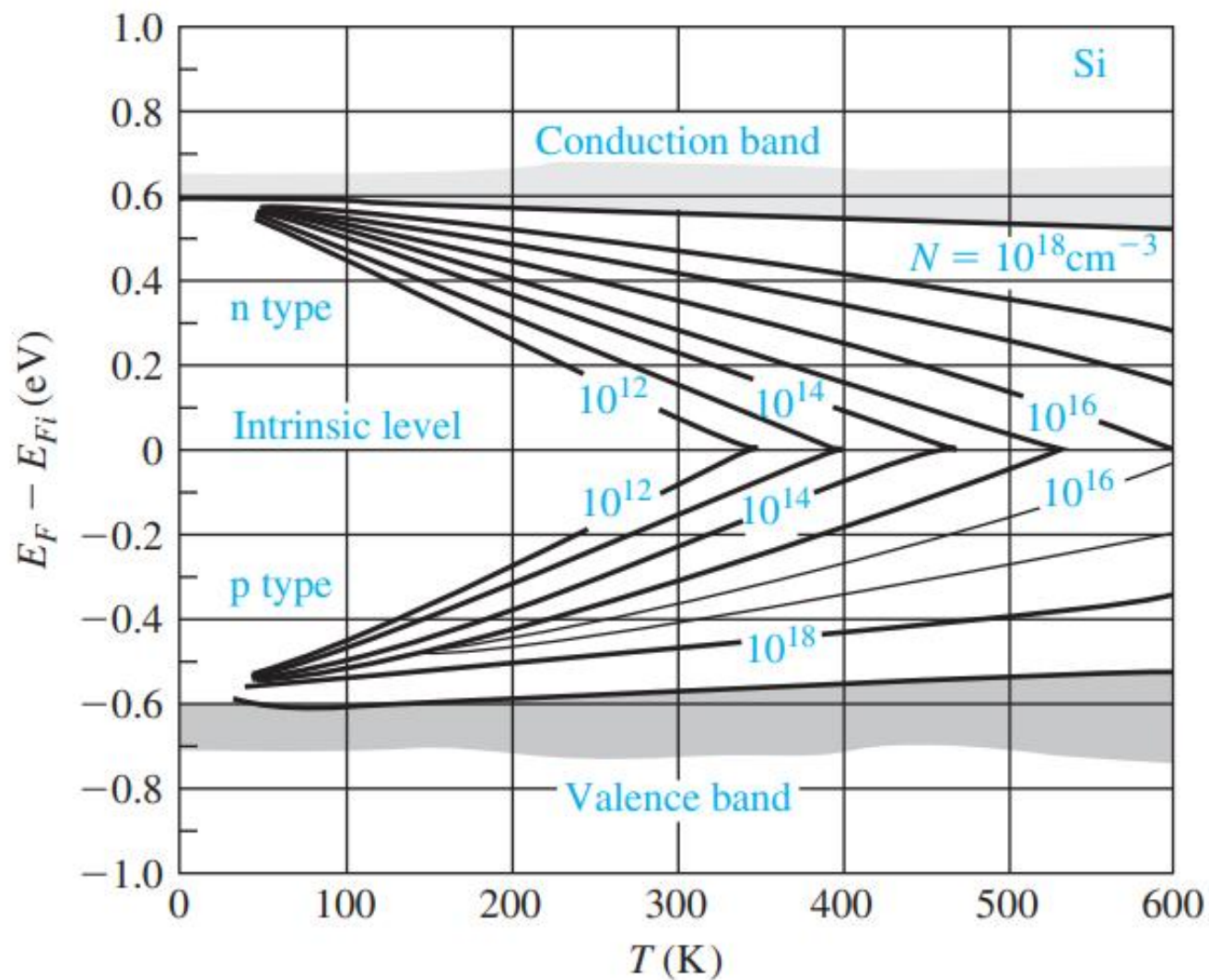
费米能级的位置

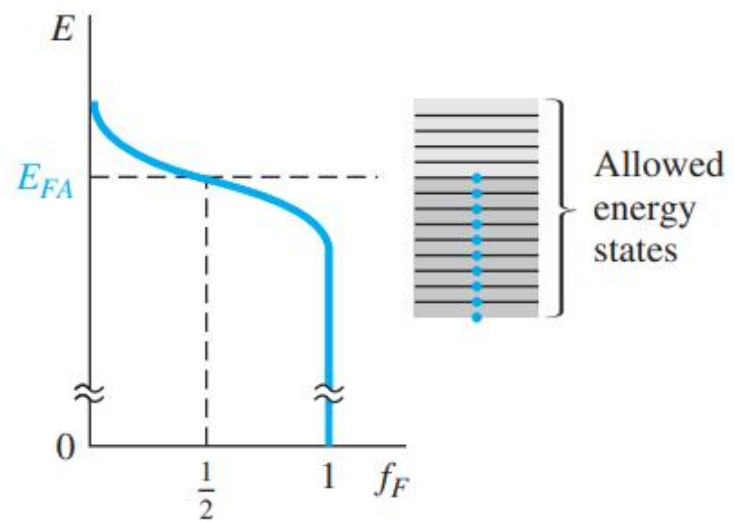
$$E_c - E_F = kT \ln \left(\frac{N_c}{n_0} \right)$$

$$E_F - E_{Fi} = kT \ln \left(\frac{n_0}{n_i} \right)$$

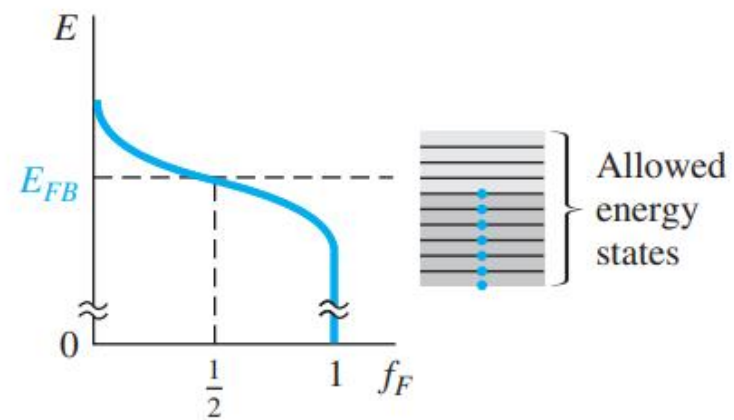
$$E_F - E_v = kT \ln \left(\frac{N_v}{p_0} \right)$$

$$E_F - E_v = kT \ln \left(\frac{N_v}{p_0} \right)$$

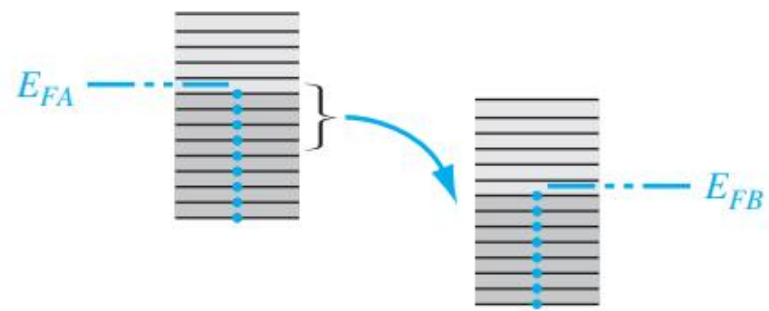




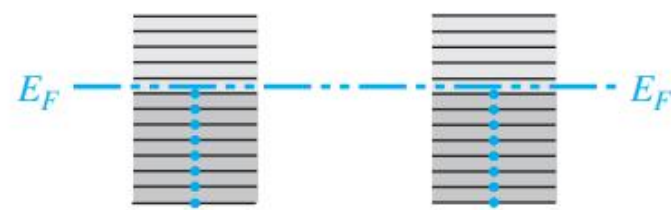
(a)



(b)



(c)



(d)

热平衡状态下，系统的费米能级是一个常数！

Chapter 5 载流子输运现象

- 漂移运动：由电场引起的载流子流动
- 扩散运动：由浓度梯度引起的载流子流动

漂移电流

$$J = \frac{\Delta q}{A\Delta t} = \frac{enA(v_{dx}\Delta t)}{A\Delta t} = env_{dx}$$

$$v_{xi} = \mu_{xi} + \frac{eE_x}{m_e}(t - t_i), v_{dx} = \frac{1}{N}[v_{x1} + v_{x2} \dots + v_{xn}]$$

$$v_{dx} = \frac{eE_x}{m_e}(\overline{t - t_i}) = \frac{e\tau}{m_e}E_x$$

$$J_{drf} = e(\mu_n n + \mu_p p)E$$

$$J = en\mu_d v_{dx}$$

注：迁移率反应的是载流子平均漂移速度与电场之间的关系。

影响迁移率的两种散射机制：

1. 晶格散射(声子散射)

$T > 0K$ 时，原子在晶格上做无规则热振动，晶格振动破坏周期性势场，导致载流子与振动的晶格原子发生相互作用。

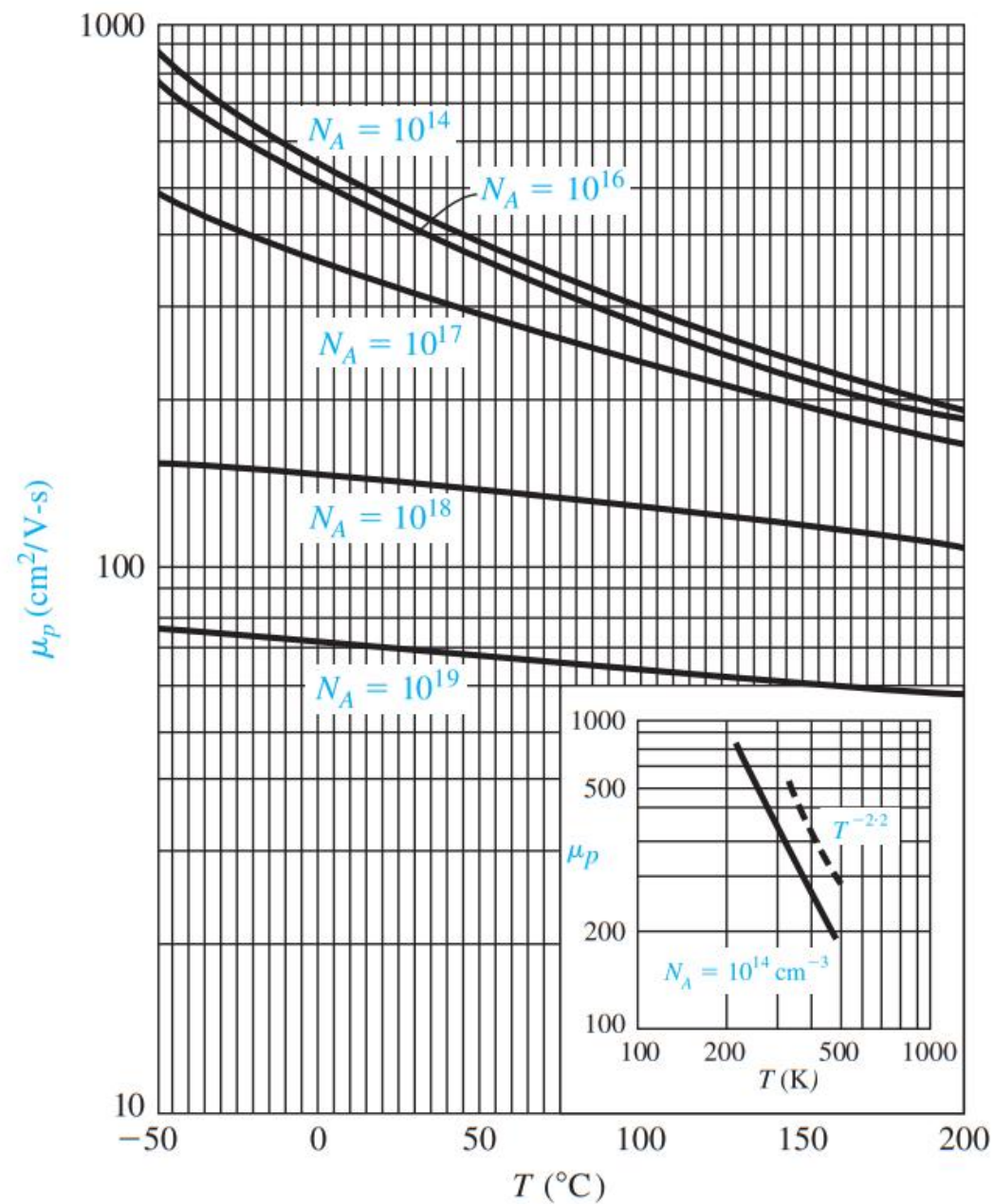
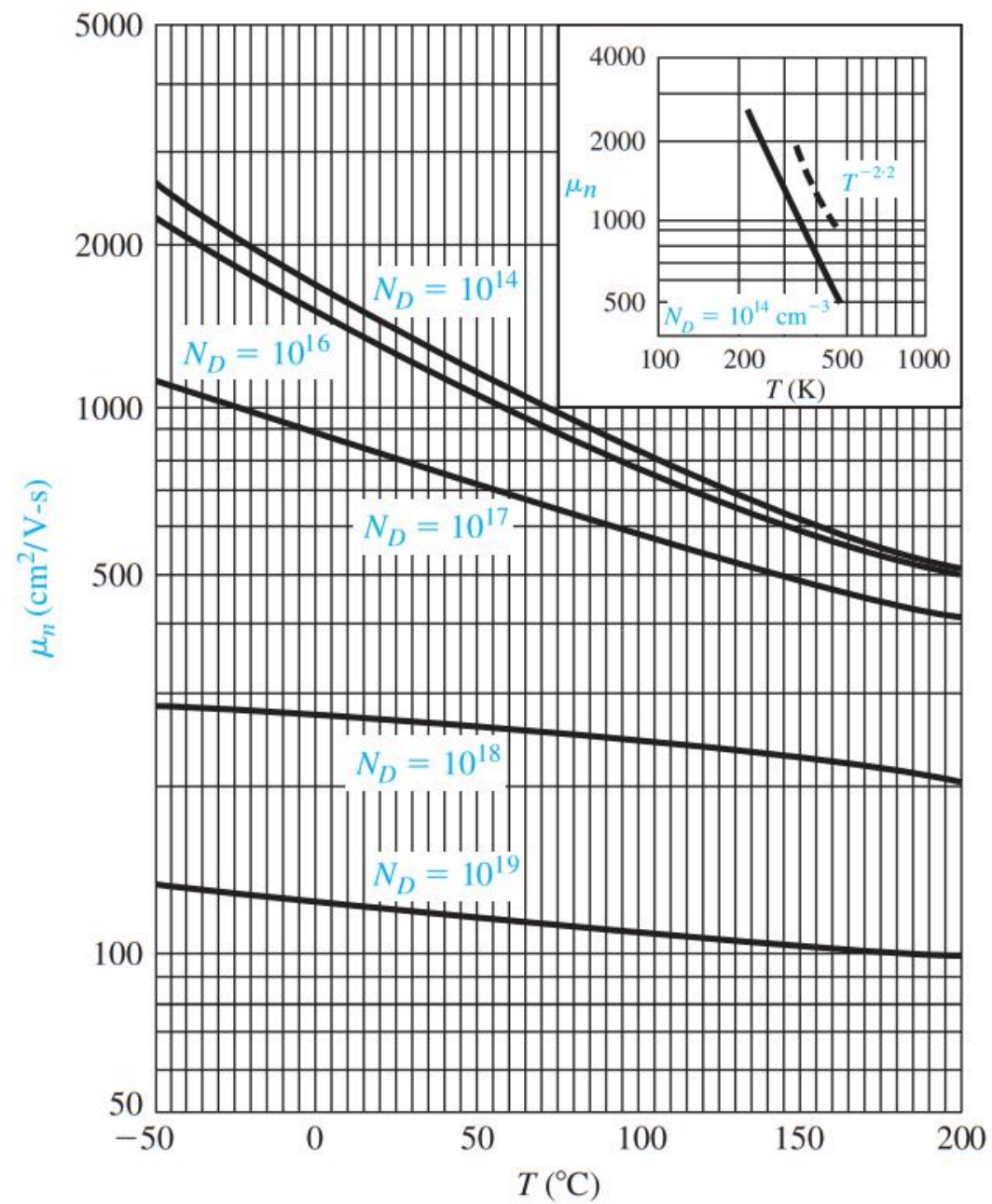
$$\mu_L \propto T^{-3/2}$$

2. 电离杂质散射

室温下，掺入半导体的杂质原子已电离，电子(或空穴)与电离杂质之间存在相互作用，库伦作用引起的碰撞或散射也会改变载流子的速度特性。

$$\mu_I \propto \frac{T^{+3/2}}{N_I}$$

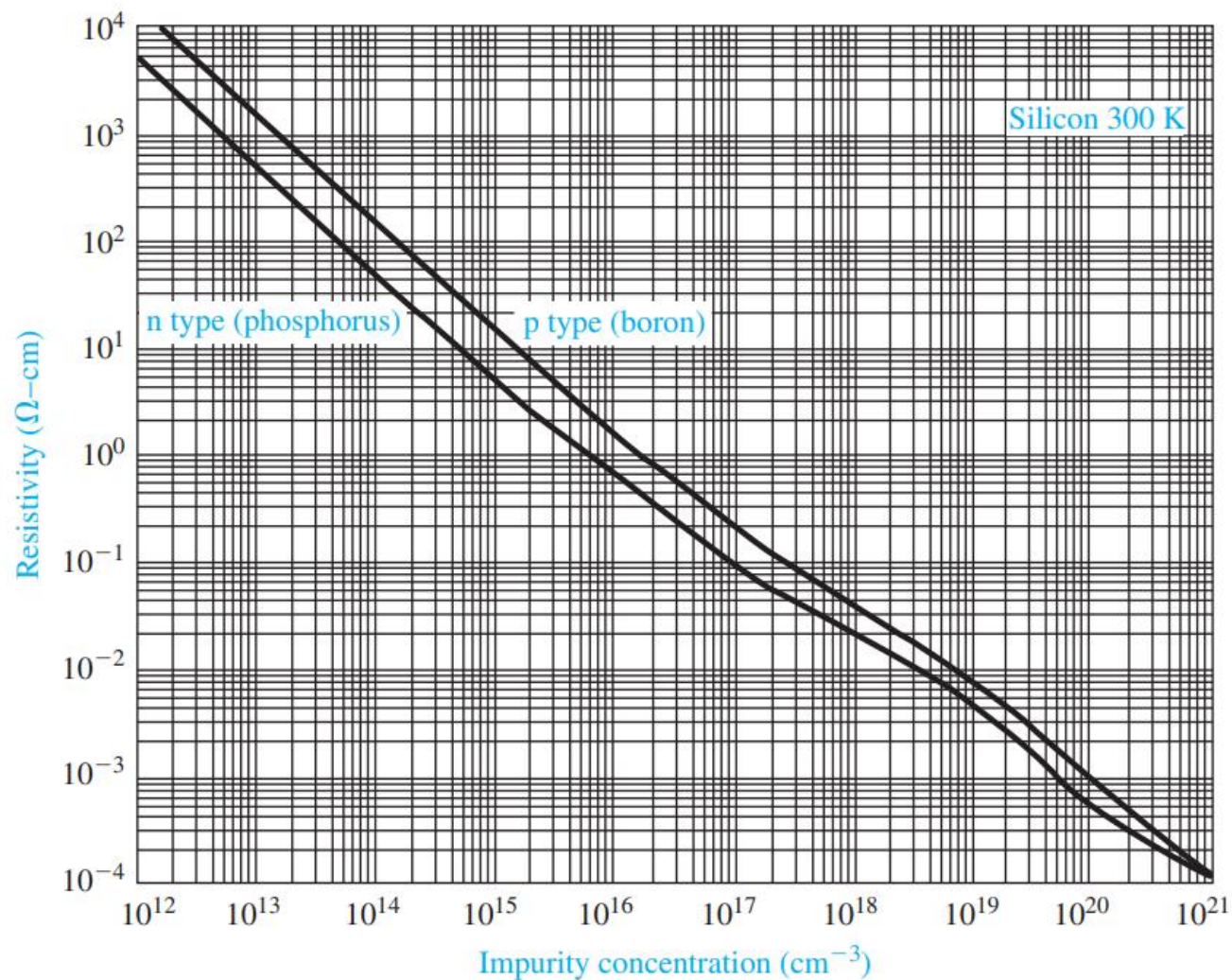
$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_I} + \frac{1}{\mu_L}$$



电导率

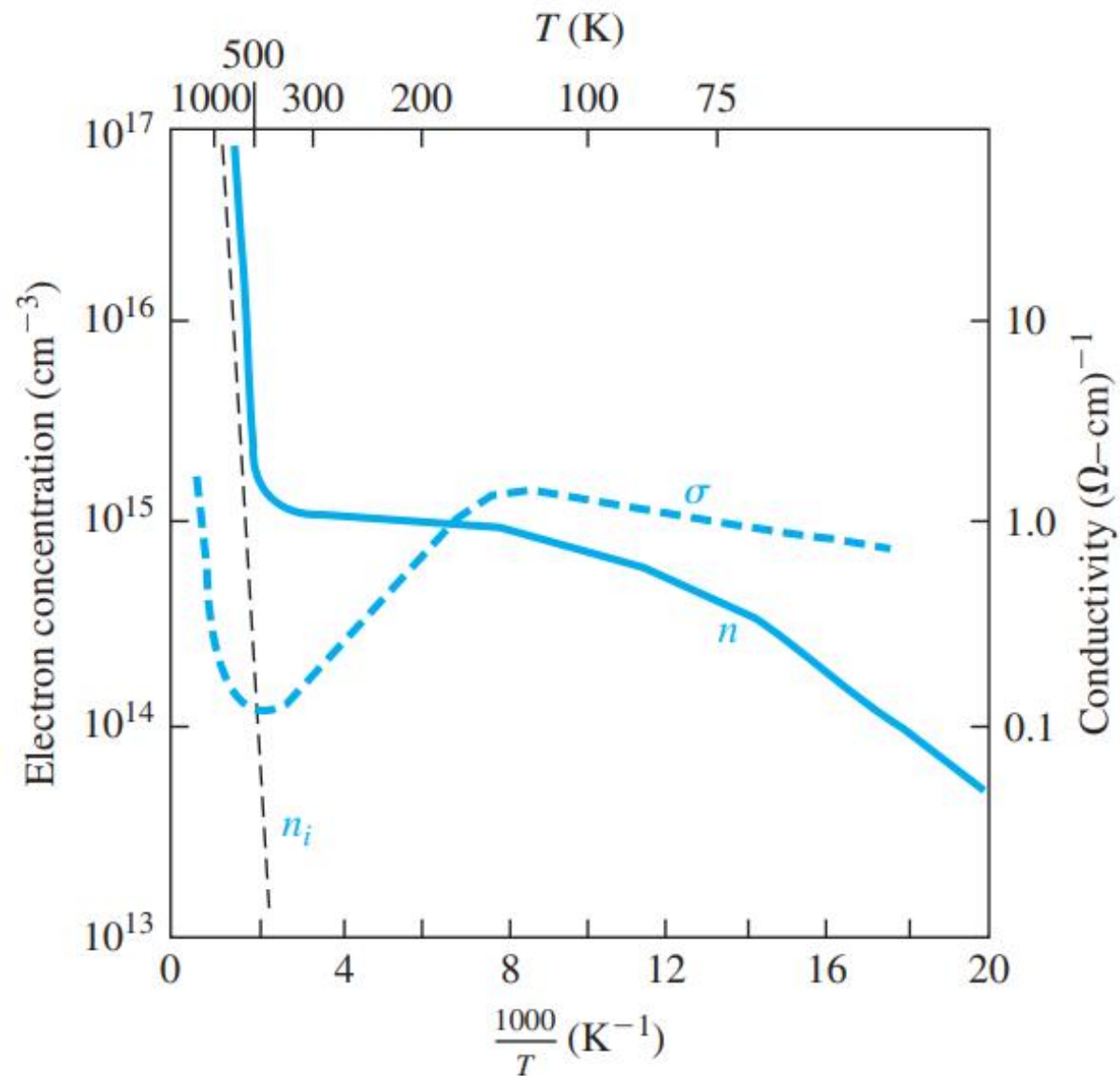
$$J_{drf} = e(\mu_n n + \mu_p p)E = \sigma E$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{e(\mu_n n + \mu_p p)}$$

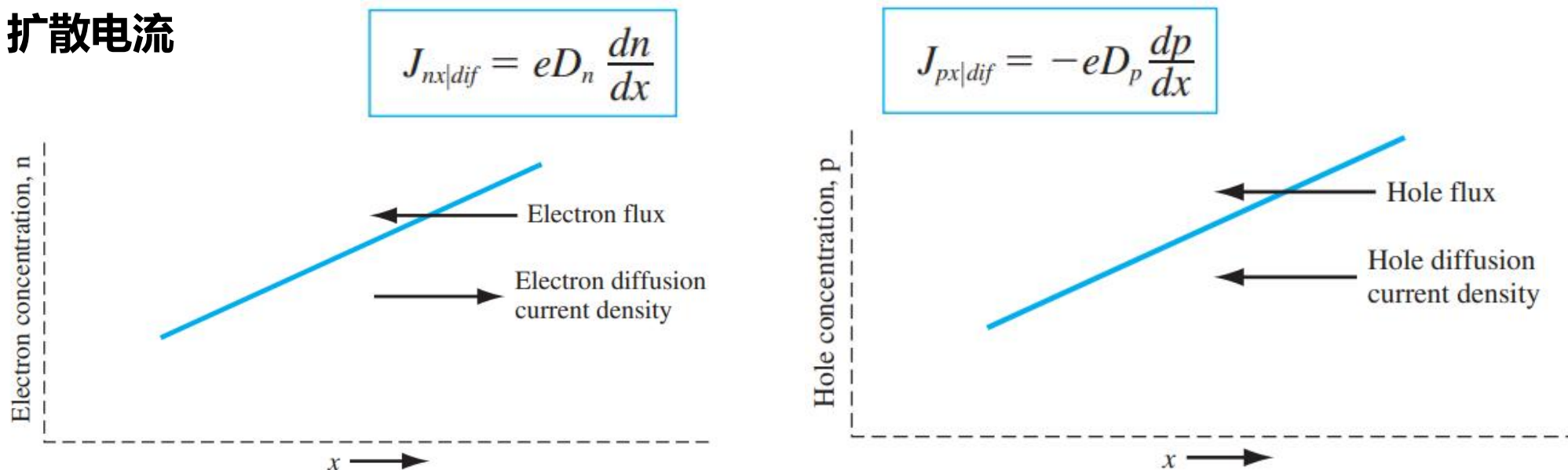


注：由于迁移率的影响，曲线并不是Nd或Na的线性函数！

半导体中的欧姆定律: $J = \frac{I}{A} = \sigma E, E = \frac{V}{L} \Rightarrow V = \frac{L}{\sigma A} I$



扩散电流

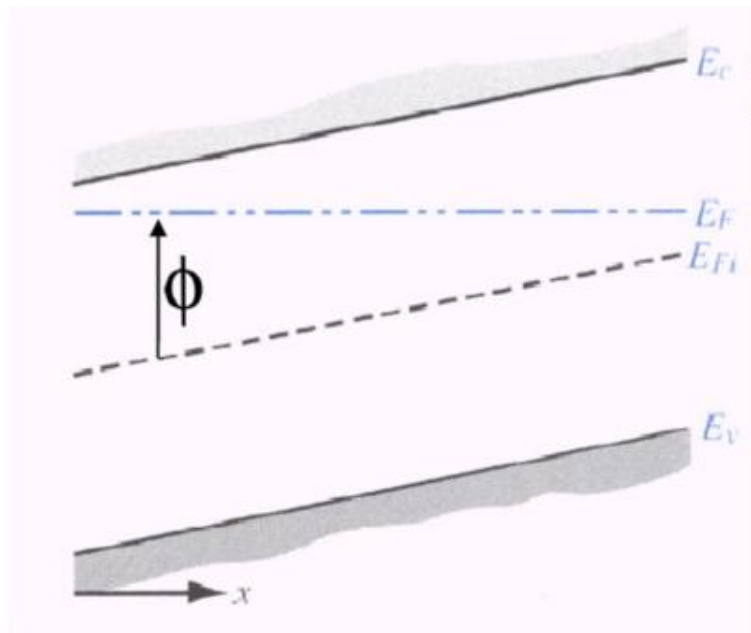


总电流密度

$$J = en\mu_n E_x + ep\mu_p E_x + eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$

1. 电子迁移率描述了半导体中电子在电场力作用下的运动情况
2. 电子扩散系数描述了半导体中的电子在浓度梯度作用下的运动情况

半导体中的非均匀掺杂



Potential: $\phi = +\frac{1}{e}(E_F - E_{Fi})$

Electric field

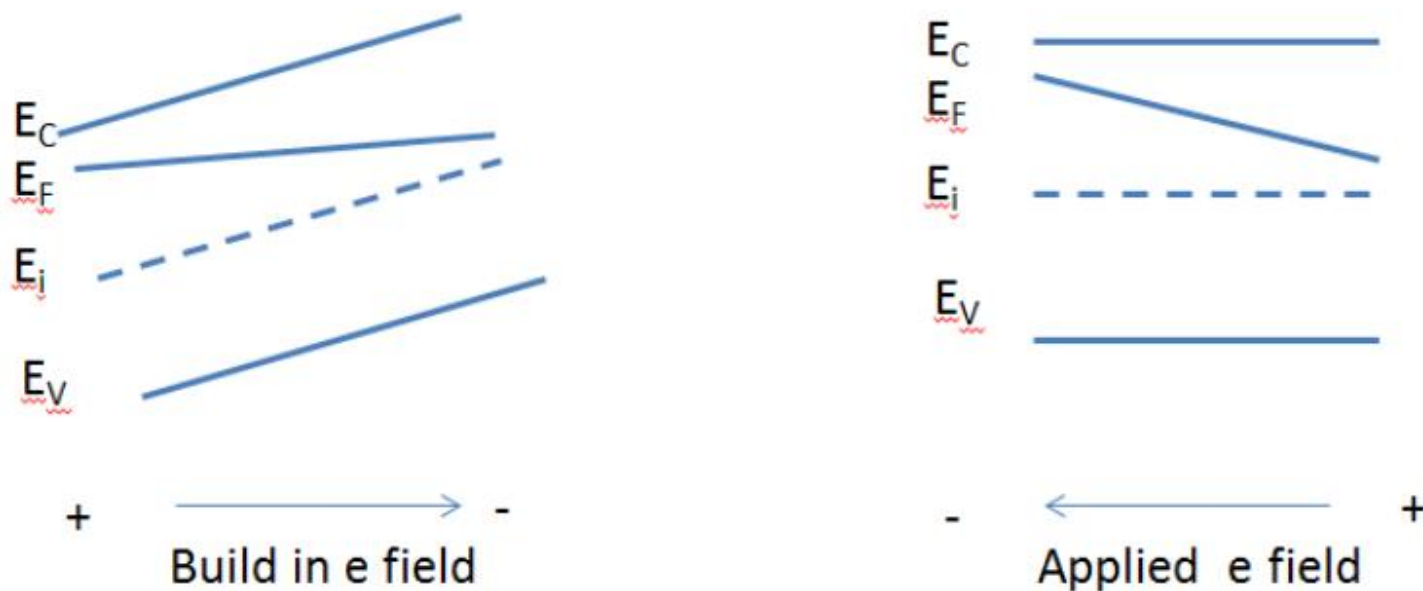
$$E_x = -\frac{d\phi}{dx} = \frac{1}{e} \frac{dE_{Fi}}{dx}$$

Assuming Electron concentration $\approx$ Donor concentration

$$n_0 = n_i \exp\left[\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}\right] \approx N_d(x)$$

例题

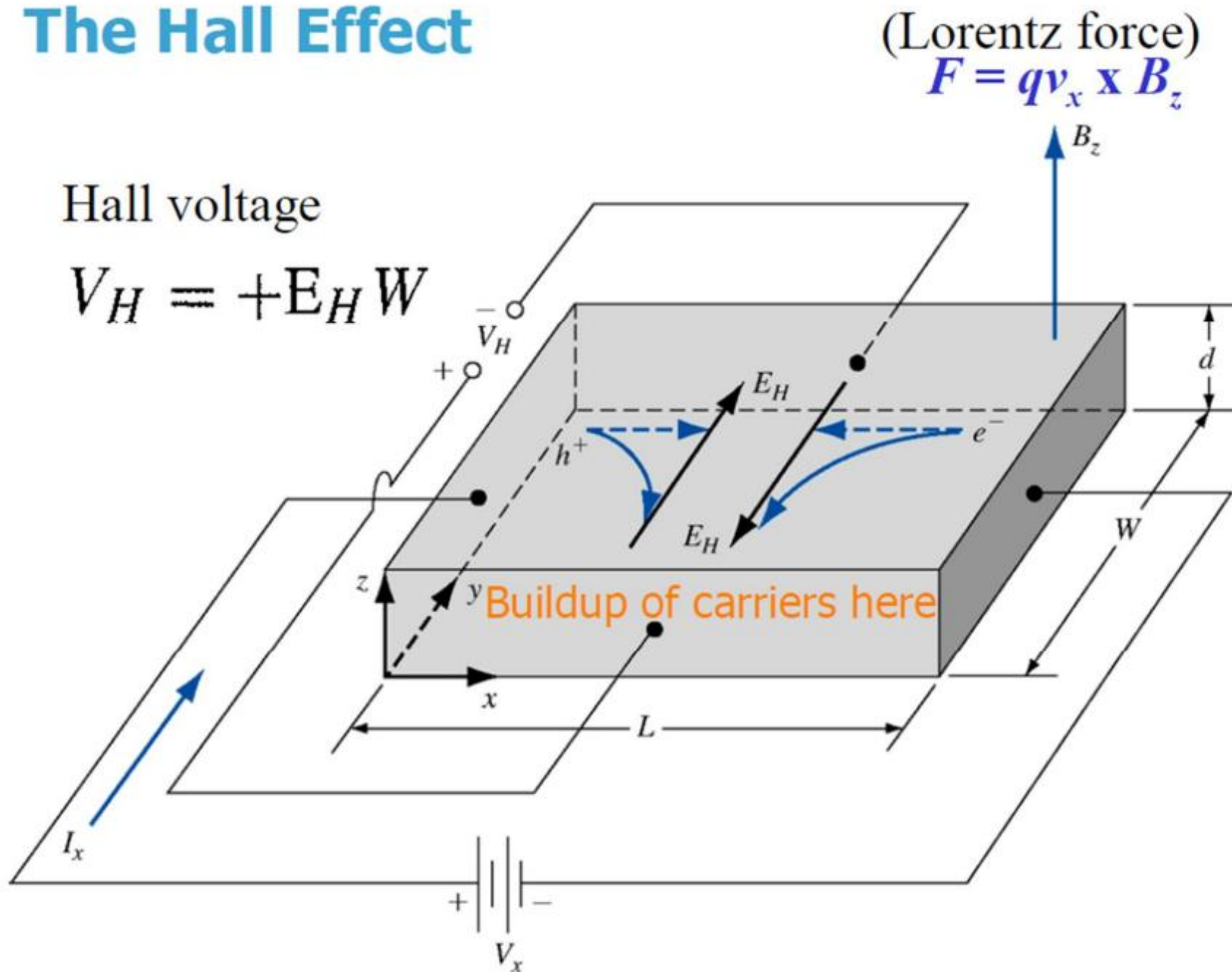
(c) Plot the energy band diagram of the semiconductor w/o and w/ an applied potential, respectively. The applied potential is equal to the built-in potential.



$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e}$$

爱因斯坦关系：扩散系数与迁移率不是彼此独立的参数。
在室温下，扩散系数约为迁移率的1/40.

The Hall Effect



注：霍尔电压的正负可以反映半导体的导电类型。

Chapter 6 半导体中的非平衡过剩载流子

如果半导体受到外部的激励，在热平衡浓度之外，导带和价带中会分别产生过剩的电子和空穴。



讨论非平衡状态电子和空穴浓度相对时间与空间坐标的函数。

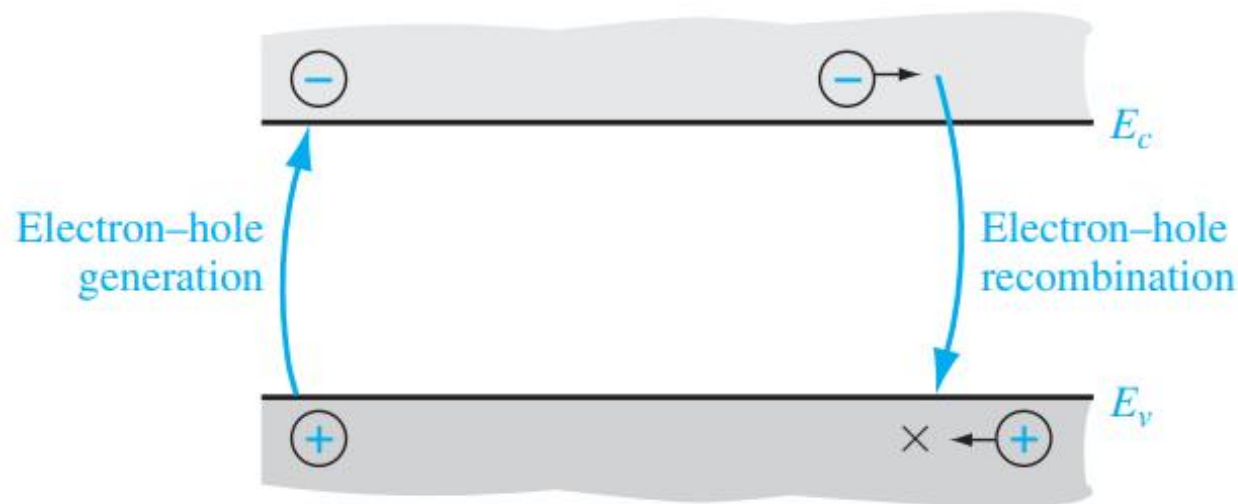
定义：

G_{n0} 和 G_{p0} 为热平衡状态下电子和空穴的产生率；

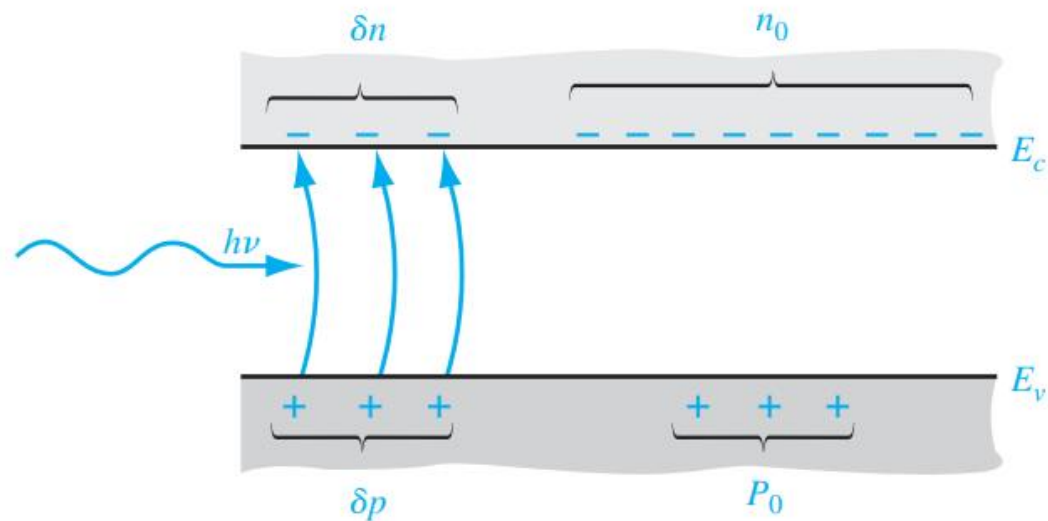
R_{n0} 和 R_{p0} 为热平衡状态下电子和空穴的复合率。

热平衡状态：

$$G_{n0} = G_{p0} = R_{n0} = R_{p0}$$



假设热平衡状态时，高能光子入射半导体



$$n = n_0 + \delta n$$

$$p = p_0 + \delta p$$

$$np \neq n_0 p_0 = n_i^2$$

电子浓度的变化比率为

$$\frac{dn(t)}{dt} = \alpha_r [n_i^2 - n(t)p(t)]$$

$$\begin{aligned} \frac{d(\delta n(t))}{dt} &= \alpha_r [n_i^2 - (n_0 + \delta n(t))(p_0 + \delta p(t))] \\ &= -\alpha_r \delta n(t) [(n_0 + p_0) + \delta n(t)] \end{aligned}$$

考虑小注入($\delta n(t) \ll p_0$)、p型材料

$$\frac{d(\delta n(t))}{dt} = -\alpha_r p_0 \delta n(t)$$

$$\delta n(t) = \delta n(0) e^{-\alpha_r p_0 t} = \delta n(0) e^{-t/\tau_{n0}}$$

复合率的定义

$$R'_n = \frac{-d(\delta n(t))}{dt} = +\alpha_r p_0 \delta n(t) = \frac{\delta n(t)}{\tau_{n0}}$$

p型材料

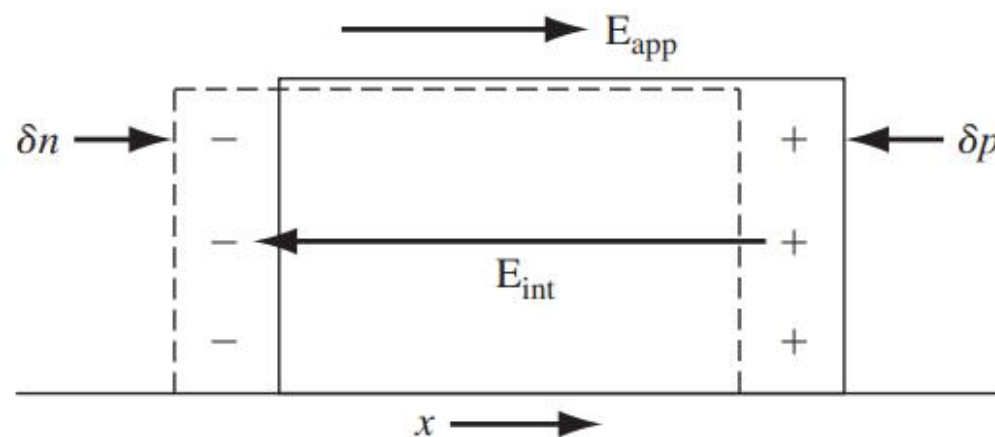
$$R'_n = R'_p = \frac{\delta n(t)}{\tau_{n0}}$$

n型材料

$$R'_n = R'_p = \frac{\delta n(t)}{\tau_{p0}}$$

双极输运

如果在具有外加电场的半导体中的某个特殊位置产生了过剩电子和空穴的脉冲，那么过剩电子和空穴就会向相反的方向漂移。又由于电子和空穴都是带电粒子，任何间距都会使两组粒子之间感应出内建电场。由于内建电场产生了对电子和空穴的引力，因此该电场就将过剩电子和空穴保持在各自的位置。



定义：带负电的电子和带正电的空穴以单一迁移率或扩散系数一起漂移或扩散，这种现象称为双极输运。

小注入p型半导体的双极输运方程：

$$D_n \frac{\partial^2(\delta n)}{\partial x^2} + \mu_n E \frac{\partial(\delta n)}{\partial x} + g' - \frac{\delta n}{\tau_{n0}} = \frac{\partial(\delta n)}{\partial t}$$

小注入n型半导体的双极输运方程：

$$D_p \frac{\partial^2(\delta p)}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial(\delta p)}{\partial x} + g' - \frac{\delta p}{\tau_{p0}} = \frac{\partial(\delta p)}{\partial t}$$

输运方程用于描述半导体内的电流是如何由载流子引起的。

表 6.2 常见双极输运方程的简化形式

状 态	结 果
稳定状态	$\frac{\partial(\delta n)}{\partial t} = 0, \frac{\partial(\delta p)}{\partial t} = 0$
过剩载流子均匀分布(产生率相同)	$D_n \frac{\partial^2(\delta n)}{\partial x^2} = 0, D_p \frac{\partial^2(\delta p)}{\partial x^2} = 0$
零电场	$E \frac{\partial(\delta n)}{\partial x} = 0, E \frac{\partial(\delta p)}{\partial x} = 0$
无过剩载流子产生	$g' = 0$
无过剩载流子复合(寿命无限)	$\frac{\delta n}{\tau_{n0}} = 0, \frac{\delta p}{\tau_{p0}} = 0$

例6.2
例6.3
例6.4

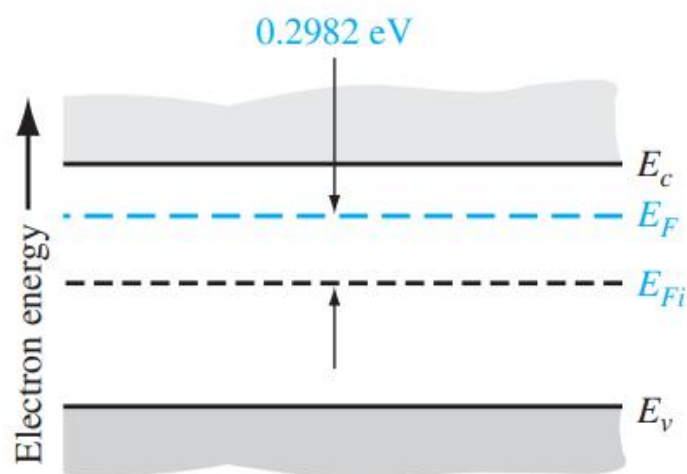
准费米能级

$$n_0 = n_i \exp \left(\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right)$$

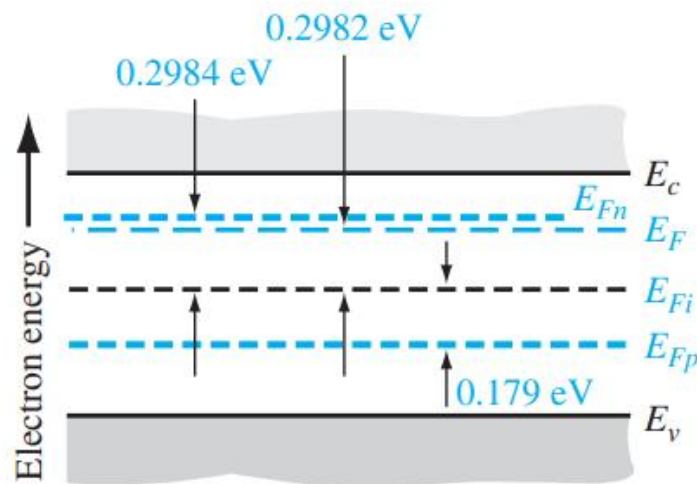
$$p_0 = n_i \exp \left(\frac{E_{Fi} - E_F}{kT} \right)$$

$$n_0 + \delta n = n_i \exp \left(\frac{E_{Fn} - E_{Fi}}{kT} \right)$$

$$p_0 + \delta p = n_i \exp \left(\frac{E_{Fi} - E_{Fp}}{kT} \right)$$



(a)



(b)